

学習の哲学

ここまでに出てきた仮定

実は仮定が色々あった

■ 出てきた仮定

- データの従う確率分布があるという考え方
- 訓練データと未知のデータはその生成分布からのi.i.d.なサンプル
- 特定のモデルで十分な表現力がある（欲しい予測器を十分に表せる）

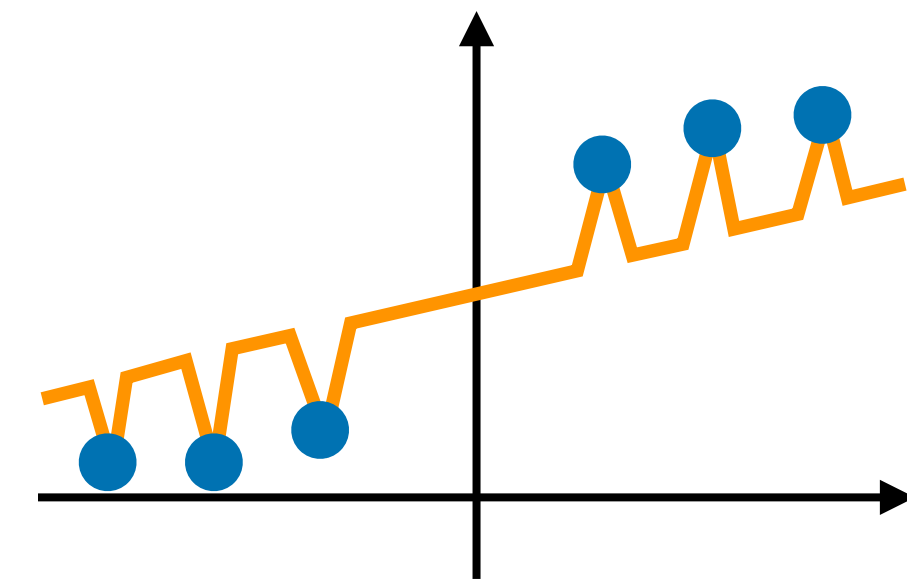
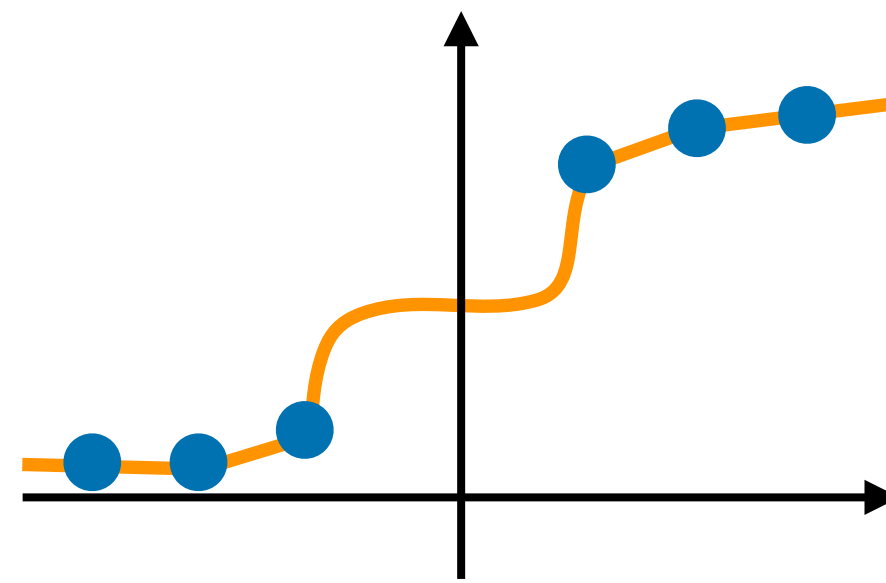
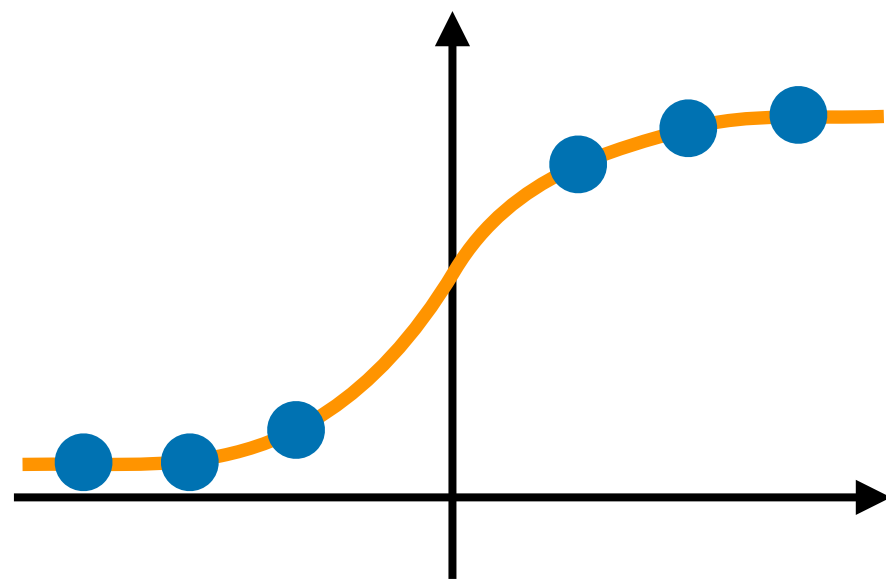
■ 疑義をつけることはできる

- データは生成分布なんてものを本当に持つのか？サンプルはi.i.d.としていいのか？本当に自分が欲しい予測器はそのモデルで表せるくらい単純なのか？

仮定の必要性

こういった仮定を無くすとどうなるのか？

- 有限のデータしかないのに，どんな未知データにも対応できる予測器を作るということ自体が，そもそも無理な話



- しかし，そう言っていては何にもできないので，できる限りどうにかしようというのが，統計的学習の試み

機械学習における「仮定」にまつわる話



ここから、機械学習と「仮定」について2つの話をします

■ ①必要悪

- 何らかの仮定は置かざるを得ない

■ ②非自明性の源泉

- 実は、こういった仮定こそが、機械学習の手法を有用なものにしている

経験からの知識形成

私たちは、経験則に頼って生活している

■ 太陽は東から昇る

- 私たちは、このことを「知識として知っている」
- その根拠は「昨日も一昨日も、ずっとそうだった」という経験則にある。



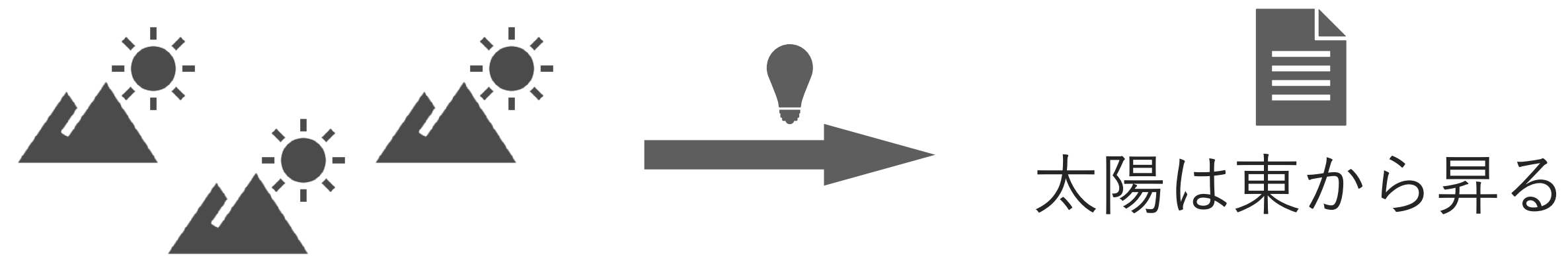
■ しかし、本来は、あす太陽が西から昇る可能性だってある

- 物理学があるじゃないかと思うかもしれないが、次の瞬間に物理の法則が変化しないという根本的な保証は無い（物理法則が変化しないこと自体が経験則）

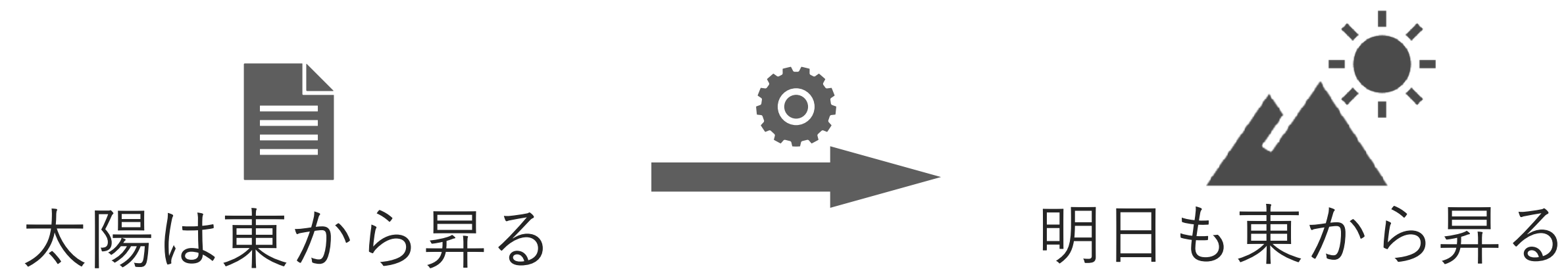
経験からの知識形成＞帰納と演繹

このような経験的知識の形成の論理は帰納的推論と呼ばれる

- **帰納 (induction)** : 限られた事例から, 一般的な法則を導く推論



- **演繹 (deduction)** : 既知の法則から, 論理的に従う正しい結論を導く推論



経験からの知識形成＞帰納的推論の困難

人は経験から知識を形成しようとするが、なぜそれでよいのかは誰も知らない

- 論者「今朝までは太陽は東から昇ったが、明日は西から昇るかもしれない」



- そんなはずはないと言いたいが……
 - 帰納的推論を正当化しようとする、その過程で帰納的な論理を使ってしまう
 - これを**帰納の問題 (The Problem of Induction)** という

経験からの知識形成＞帰納的推論の困難

人は、何かしらの仮定や信念を手掛かりにして、帰納の問題に対処している

- 実際は、そんなことを言っていては何もできなくなってしまうので、人はそれほど気にせずに帰納的推論を日々行なっている
 - 2日前も1日前も太陽は東から昇った。明日も東から昇るだろう。
 - 物理法則は（ほぼ）変化しないという **自然の斉一性**（Uniformity of Nature）を「信じて」あるいは「便宜上仮定して」行動をとる



経験からの知識形成＞統計的学習と帰納的推論

統計的学習は帰納的推論に似ている

■ 統計的学習

- 有限のサンプルから、未知のサンプルにも使えるような汎化した予測器を作る
- この形の学習問題設定は、帰納的学習（inductive learning）と呼ばれる。

■ データの「本当の出方」は誰にも分からない

- 実際は、そんなことを言っていては話が進まないのので、推論をできるように「便宜上の仮定を置いて」学習を行う

【補足】 帰納的ではない学習問題設定の例として、初めから特定の入力値に対してだけ予測を出せば良い（その場合、予測器を一旦作る必要などではなく、幾つかの予測値を直接決めることが解決策になりうる）という問題設定がある。

機械学習手法と仮定 > ①帰納的推論のための必要悪

帰納的推論と同様の根本問題があるので、何らかの仮定は置かざるを得ない

- 有限のサンプルから、一般化を可能にするための便宜的な仮定が必要
 - 未知のデータと手元のデータを結びつける要素が何かないといけない
 - ▶ 例えば「生成分布の存在」を仮定したり「i.i.d.サンプル」と仮定したり
- これには根源的な理由があるので避けられない

②非自明性の源泉＞ノーフリーランチ定理

万能な手法は存在しない

- ノーフリーランチ”定理” (No-free-lunch theorem)

- 「あらゆるケースで優れた性能を発揮する、万能な手法は存在しない」

- 名前は ”There ain’t no such thing as a free lunch.” という格言に由来

- 「何も支払わずに何かを手に入れることはできない」という意味

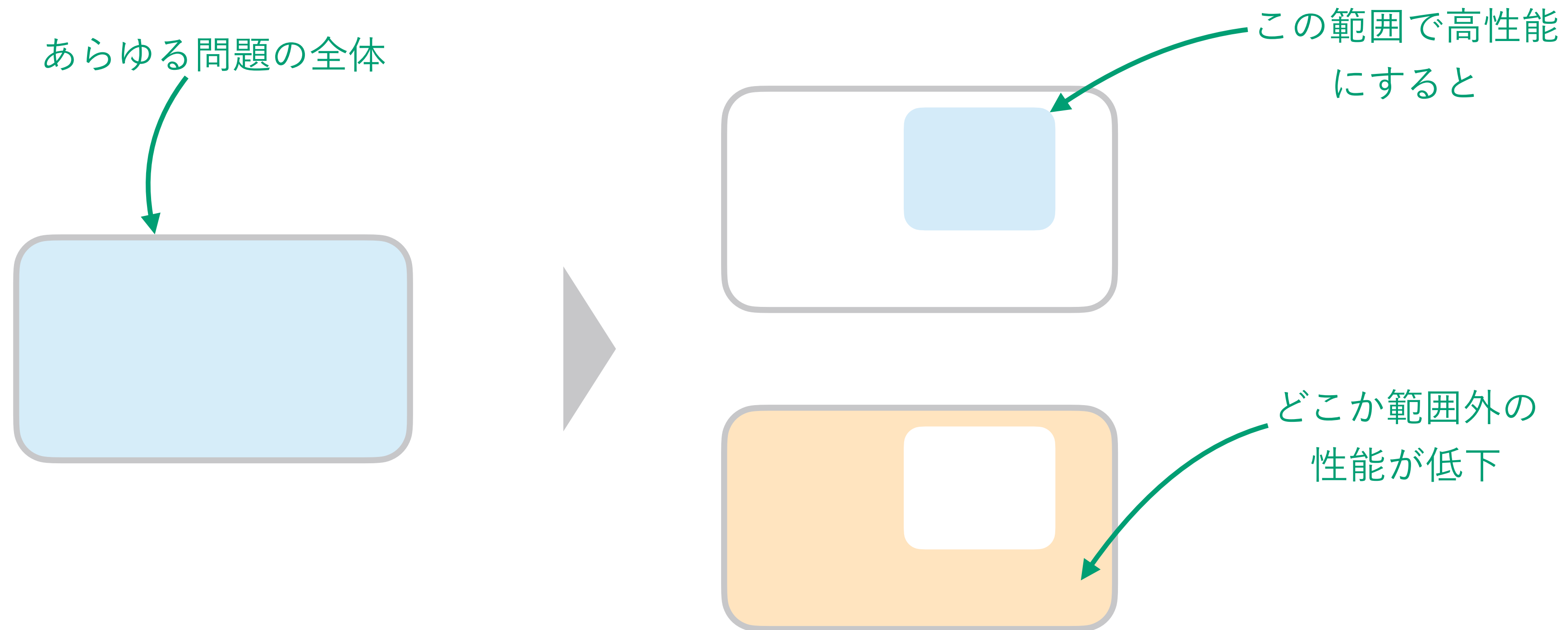
【補足】 “There ain’t no such thing as a free lunch.” というフレーズから、19世紀の米国のサロンには、ワンドリンク制で無料のランチを提供している店が多くあったという。しかし、ドリンク代にランチ分が含まれているはずなので、結局無料の昼食は手に入らない。懐を痛めずに何かを得られるうまい話はないという喩え。

【参考】 Wolpert, D. H. (2002). The supervised learning no-free-lunch theorems. In *Soft Computing and Industry: Recent Applications* (pp. 25–42). Springer.

【参考】 Goldblum et al., (2024). Position: The no free lunch theorem, Kolmogorov complexity, and the role of inductive biases in machine learning. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (Position Paper Track)*, 235, 15788–15808.

②非自明性の源泉＞ノーフリーランチ定理

ある特定領域で高性能にしようとする、他の部分がどこか犠牲になる



②非自明性の源泉＞ノーフリーランチ定理の含意

手法が他よりも優れるためには、**どんな問題が出るかヤマを張るほかない**

- アルゴリズムが有用になるのは、特定の仮定にコミットした場合のみ
 - 仮定が外れていれば大失敗するリスクを負う
 - その代わりに、成功できる可能性が生まれる
- 対称性を破るような、非自明な要素がなければ有用になり得ない



【補足】 実際のノーフリーランチ定理は悲観的すぎるようにも思える。この講義では「手法が他よりも優れるためには、非自明性の源泉となる仮定や事前知識が必要
なはずだ」という、人々が共通認識として持っている信念・観念の一種として紹介する。

機械学習手法と仮定＞②非自明性の源泉

この観点では、仮定こそが有用な手法の源泉ともいえる

- 「仮定を置く」 ≡ 「特定の問題設定に特化する」 ≡ 「事前知識（信念）を込める」
- 仮定は強すぎても弱すぎても良くない
 - 仮定が強すぎる→仮定が的外れだと、結果として性能が出ない😓
 - 仮定が弱すぎる→本来使える知識を捨てているということになる😓
- ある程度は正しいと思えるような仮定なら、便宜的なものと割り切って積極的に使うのが吉

機械学習手法と仮定＞②非自明性の源泉＞事前知識

仮定＝信念という気持ちを込めて事前知識ということがある

■ 事前知識 (prior knowledge)

- 事前に正しいと分かっている（信じている）情報
- 特に、特定の分野に関する **ドメイン知識 (domain knowledge)**
- 例) 「この特徴量がこの分野では有効」 「このモデルがこの分野では有効」

■ データ + 事前知識，が学習アルゴリズムに渡されている，という考え方をする

- 事前知識も情報源（“ノーフリーランチ”の対称性を破る要素）
- **データが少ないとき**ほど，強い事前知識が必要

機械学習手法と仮定＞②非自明性の源泉＞帰納バイアス

積極的な意味を込めて帰納バイアスともいう

■ 帰納バイアス (inductive bias)

- 帰納的学習・帰納的推論をする上で、（事例に整合的なあらゆる仮説の中で）どのような仮説を好むか、という偏りや、偏らせるための措置のこと。
- 例）「似通った訓練損失値なら、パラメーターノルムが小さい予測器がよい」

■ 「正しいとは言わないが、わざと偏らせています」という意味で帰納バイアス

- 他の一般化もあり得る中で、特定の結論をあえて選ぶように偏らせる要素
- 「何を学習すべきか」という範囲を絞り込んで狭める役割を持つ

機械学習手法と仮定＞帰納バイアス＞オッカムの剃刀

代表的な帰納バイアスで、倏約の法則（the principle of parsimony）とも。

■ オッカムの剃刀（Occam's razor, オッカムのかみそり）

- 物事を説明するために導入する仮説は、必要以上に複雑であってはならない



■ 以下のようなアナロジーで用いられる

- 訓練損失が同程度なら、パラメーターの個数が少ないモデルほどよい
- 訓練損失が同程度なら、パラメーターのノルムが小さいモデルほどよい

【画像】 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_of_Ockham_-_Logica_1341.jpg

【補足】 オッカムは地名だが、この文脈ではイングランドの哲学者・神学者であるWilliam of Ockhamのことを指す。

帰納バイアス > まとめ



機械学習手法の違いは，仮定 $\equiv$ 帰納バイアス $\equiv$ 事前知識の違い

- 万能的に優れた手法は存在しない．あるのは，特定の分野に秀でた特化型の手法
 - 仮定が正しい $\rightarrow$ 高性能を出せる余地あり．仮定が誤り $\rightarrow$ 大失敗の危険あり
- **現実の問題にうまく合致した**事前知識や帰納バイアスを組み込むことで，優れた学習手法を開発できる余地が生まれる
 - 多くの研究は新しい帰納バイアスやその取り込み方を開発するものともいえる
- 機械学習の手法には，色々な帰納バイアスや事前知識が組み込まれている

帰納バイアス＞私見



では、なぜ「この分野ではこの手法が最強」という噂が聞こえてくるのか？

- ノーフリーランチ定理は悲観的すぎる
 - どんな問題が出現するか分からない，混沌とした世界を相手にしている

- 人間が解きたい課題は，似通っていたり，思った以上に単純だったりするのも
 - だとすれば，これは「共通して使える事前知識」にほかならない

ロードマップ

